

Prüfungsordnung des Fachbereichs 13 Mathematik, Naturwissenschaften und Datenverarbeitung (MND) der Technischen Hochschulen Mittelhessen (THM) für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science vom 24. September 2024, Version 3

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456, 472), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science.

Für das Präsidium:

Gießen, den 24. Oktober 2024

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des HessHG in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456, 472), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs MND am 24. September 2024 die Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten / Veröffentlichung
22.01.2026	25.02.2026	26.02.2026	01.06.2026 / AMB 09/2026
08.07.2025	03.09.2025	04.09.2025	01.06.2026 / AMB 110/2025
24.09.2024	23.10.2024	24.10.2024	01.06.2025 / AMB 76/2024

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der THM veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 9. April 2025 (AMB 51/2025).

Teil II**Fachspezifische Bestimmungen****Inhalt:**

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele, Studiengangvarianten

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

§ 4 Zulassungsentscheidung

§ 5 Immatrikulation

§ 6 Mastergrad und -urkunde

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums

§ 8 Module, Sprache, Vertiefungsrichtungen, Masterarbeit, Kolloquium

§ 9 Kostenpflicht

§ 10 Inkrafttreten

Anlage 1 Übersicht über die im Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science zu erbringenden Module

Anlage 2 Modulhandbuch (Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht.)

Anlage 3a Masterzeugnis, deutsch

Anlage 3b Masterzeugnis, englisch

Anlage 4a Masterurkunde, deutsch

Anlage 4b Masterurkunde, englisch

Anlage 5 Diploma Supplement

Anlage 6 Verfahren zur Durchführung eines Eignungstests in der deutschsprachigen Studiengangsvariante

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele, Studiengangvarianten

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science des Fachbereiches MND.
- (2) Ziel dieses stärker anwendungsorientierten Masterstudiengangs ist es, den Studierenden nach einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zusätzliche tiefergehende wissenschaftlich fundierte Konzepte, Methoden und Techniken zu vermitteln, so dass sie in der Lage sind, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse der Mathematik auch bei schwierigen und komplexen Problemstellungen in der Praxis einzusetzen.

Das Masterstudium ist gekennzeichnet durch

- wissenschaftliche Orientierung,
- Konzentration auf die drei Vertiefungsrichtungen (1) „Mathematik für Nachhaltigkeit“, welches u. a. fortgeschrittene Methoden der Statistik und des Operations Research aber zudem insbesondere ebensolche der Vertiefungsrichtung (2) „Wirtschaftsmathematik“ (der Finanz und Versicherungsmathematik) umfasst bzw. darin verwendet wird, sowie der Vertiefungsrichtung (3) „Mathematische Data Science“,
- Betonung von Praxisbezug und Projektorientierung,
- Entwicklung und Ausbau von Teamfähigkeit, Organisationsvermögen und Führungsfähigkeit sowie
- die Masterarbeit als anwendungsorientierte wissenschaftliche Arbeit.

Das Studium bereitet auf anspruchsvolle Berufsfelder in global agierenden Unternehmen, im öffentlichen Dienst oder in einer selbstständigen Tätigkeit vor. Es kann auch Basis für eine wissenschaftliche Weiterqualifizierung in einem ggf. anschließenden Promotionsverfahren sein.

- (3) Der Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science kann in der deutschsprachigen oder der englischsprachigen Studiengangsvariante studiert werden, sofern die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen gem. §§ 2 und 3 nachgewiesen sind. Wurden grundsätzlich alle Pflicht- und Wahlpflichtmodule gem. Anlage 1b bis auf maximal vier Wahlpflichtmodule in englischer Sprache erbracht, erfolgt in den Abschlussdokumenten ein Hinweis, dass der Studiengang in der englischen Studiengangsvariante absolviert wurde. Der Wechsel der Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen der jeweils anderen Studiengangsvariante vorliegen und die Module in der jeweils anderen Sprache nicht bereits bestanden wurden.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP) an einer Hochschule in Mathematik oder Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science auf.

Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern (180 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss mathematische Anteile, insbesondere in den Bereichen

- Analysis,
- Stochastik,
- Finanzmathematik,
- Versicherungsmathematik und
- Operations Research

in annähernd gleichem Umfang enthalten wie der grundständige Studiengang „Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science“ an der Technischen Hochschule Mittelhessen (vgl. auch Anlage 6). Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet der Prüfungsausschuss.

- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science in der deutschsprachigen Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender

Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung; 2,5) ist.

Wird die Gesamtnote nicht erreicht, kann die Bewerberin oder der Bewerber auf Antrag eine Prüfung (Eignungstest) ablegen, durch die festgestellt wird, ob sie oder er trotz Nichterreichens der Gesamtnote über die erforderliche Eignung für das Masterstudium verfügt.

Die Durchführung des Eignungstests erfolgt im Fachbereich. Durch Bestehen des Eignungstests gilt diese Zugangsvoraussetzung als erfüllt. Das Nähere regelt Anlage 6 der Prüfungsordnung. Ein Nicht-Bestehen des Eignungstests bedeutet, dass die erforderliche Eignung für das Masterstudium nicht vorliegt. Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, können auf Antrag ebenfalls eine Prüfung (Eignungstest) gem. Anlage 6 ablegen, wenn mit hinreichend konkreter Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass ihre Abschlussnote nicht mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) sein wird.

Der Zugang zum Masterstudiengang in der englischsprachigen Studiengangsvariante ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (2,0; mindestens 80 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) ist.

- (3) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen, um die deutschsprachige Studiengangsvariante des Studiengangs studieren zu können, spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich). Möchten diese Bewerberinnen und Bewerber die englischsprachige Studiengangsvariante studieren, müssen sie bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Master Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 des Europäischen Referenzrahmens nachweisen.

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science“ sowie die Entscheidung für die englischsprachige oder deutschsprachige Studiengangsvariante gem. § 1 Abs. 3 über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:
1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 und 2 durch
 - Abschlusszeugnis,
 - Diploma Supplement und
 - Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.
 Können diese Abschlusssdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
 2. Für die englischsprachige Studiengangsvariante: Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, nachgewiesen in der Regel durch das Cambridge First Certificate, den TOEFL-Test, TOEIC-Test oder IELTS-Test. Über die Anerkennung des Nachweises entscheidet die Zulassungskommission.

3. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 3. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 5.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch oder englisch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche oder Englische eingeholt und mit den Originaldokumenten eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei der Prüfungsausschuss. Dieser kann weitere Professorinnen und Professoren zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann der Prüfungsausschuss für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z. B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten der Technischen Hochschule Mittelhessen (Studiensekretariat). Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science zugelassen werden. Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere dem Bachelorstudiengang „Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science“, erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft der Prüfungsausschuss. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachzuweisen.
 Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.
- (5) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können.
 Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:
 - alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
 - die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu

erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70 % bereits erworben worden sein,

- die aktuelle Durchschnittsnote.

Für die deutschsprachige Studiengangsvariante muss bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (2,5; mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) oder der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums sowie das Bestehen des Eignungstests nach Anlage 6 nachgewiesen werden.

Für die englischsprachige Studiengangsvariante muss bis zum Ende der Immatrikulationsfrist der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (2,0; mindestens 80 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung) nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der THM-Immatrikulationssatzung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Mastergrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science wird der akademische Grad „Master of Science“, Kurzform „M. Sc.“, mit Urkunde nach Anlage 4a bzw. Anlage 4b verliehen. Der Masterabschluss eröffnet den Zugang zum höheren Dienst.

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt im Vollzeitstudium 4 Semester, das entspricht 2 Studienjahren. Der Studiengang erlaubt eine Ausgestaltung im informellen Teilzeitstudium nach individueller Studiengangsgestaltung (vgl. § 2a der Allgemeinen Bestimmungen). Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die je nach Studiengangsvariante in der Modulübersicht in Anlage 1a bzw. Anlage 1b aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen. Bei Abschluss eines Moduls zu erreichende Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System (ECTS) werden als Creditpoints (CrP) bezeichnet. Für einen Creditpoint wird eine Arbeitsbelastung (workload) der oder des Studierenden in Präsenz- und Selbststudium von 30 Arbeitsstunden angenommen.
- (2) Das Masterstudium kann im Winter- oder im Sommersemester aufgenommen werden.

§ 8 Module, Sprache, Vertiefungsrichtungen, Masterarbeit, Kolloquium

- (1) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Masterstudiengangs Mathematik für Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Data Science nach Anlage 1a (deutschsprachige Studiengangsvariante) oder Anlage 1b (englischsprachige Studiengangsvariante) bzw. 2 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen oder anderer Hochschulen nach vorheriger Zustimmung des Prüfungsausschusses erbracht werden. Dabei entstandene Fehlversuche werden angerechnet. §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.
- (2) Im Masterstudiengang können die Studierenden ihre persönliche Zielsetzung durch Auswahl von zwölf Wahlpflichtmodulen in das Curriculum einbringen (siehe Anlage 1a bzw. Anlage 1b). In den Wahlpflichtmodulen wird ein akzentuiertes Studium für die Studierenden in den drei Vertiefungsrichtungen „Mathematik für nachhaltiges Wirtschaften“, „Wirtschaftsmathematik“ und „Mathematische Data Science“ ermöglicht (vgl. Anlage 2).